

מילון מונחים

אינטובציה (עֲנִירָה הַקֶּנֶה, endotracheal intubation) - החדרת צינור (טובוס) לקנה הנשימה לצורך הנשמה. ההחדרה של הטובוס נעשית בין מיתרי הקול ועד מעל פיצול הקנה לשני הסימפונות הראשיים.

לרינגוסקופיה - הסתכלות על אזור מיתרי הקול באמצעות החדרת הלרינגוסקופ והרמת בסיס הלשון.

קוניוטומיה - ניתוח זעיר פולשני שבו חותכים חתך בין סחוס הקריקואיד לסחוס התירואיד ומחדירים צינור להנשמה. השימוש בפרוצדורה זו נעשה כשאי אפשר לבצע אינטובציה.

קונטוזיה - פגיעה קלה היוצרת חבורה, בצקת ודימום מקומיים.

פרפוזיה - זילוח דם, מעבר של דם או נוזל לימפה לרקמות. הפרפוזיה מייצגת את הקצב שבו הדם מגיע לרקמות.

פגיעות במערכת הנשימה הן כרבע ממקרי הפציעה בארצות הברית. פעמים רבות יובילו פגיעות במערכת הנשימה למוות מיידי, אך פעמים רבות, טיפול טרום-אשפוז מהיר תוך פינוי דחוף למתקן רפואי, יציל את חייו של נפגע עם פגיעה במערכת הנשימה. פעולות פשוטות יחסית כמו ניקוז בית החזה, שיכוך כאבים, מתן נוזלים, מתן חמצן או קיבועים יכולות למנוע החמרה של פציעות אלה.

פגיעות במערכת הנשימה יכולות להיגרם במגוון פגיעות המחולקות לשני אזורים עיקריים: פגיעות בפנים ובצוואר, פגיעות בבית החזה.

פגיעות בפנים ובצוואר

פגיעות בפנים ובצוואר עלולות להיות מסכנות חיים מכמה סיבות:

- חבלה שגרמה לפגיעה בפנים או לשבר בפנים עלולה להיות מלווה בחבלת ראש ופגיעה בעמוד השדרה הצווארי.
 - פגיעה בפנים ובצוואר עלולה לפגוע בנתיב האוויר ולסכן את חיי הנפגע בטווח הקצר - שניות עד דקות.
 - פגיעה בכלי דם גדולים באזור הצוואר עלולה לגרום לדימומים מסיביים.
- נוסף על כך אין להתעלם מהנזק הקוסמטי לנפגע זה ומפגיעה אפשרית באיכות חייו. יש לזכור שמיקומם של החושים ראייה, ריח, טעם ושמיעה הוא באזור הפנים.

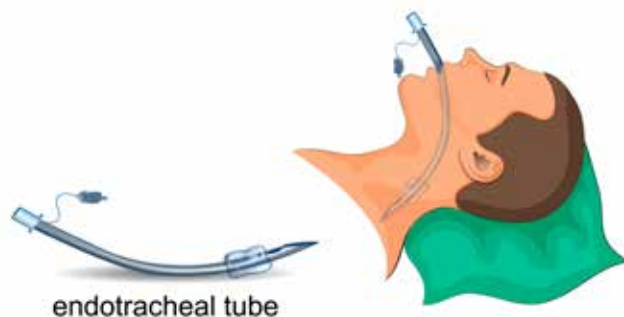
הטיפול בנפגע

שלבים B+A

הפעולה הראשונה והחשובה ביותר היא שמירה על דרכי אוויר פתוחות בכל מחיר. יש להביא בחשבון את הכוחות הפיזיקליים שפעלו וגרמו לנזק בפנים, כי הם יכולים לעורר חשד לפגיעות ראש ולפגיעות בעמוד השדרה.

סכנה לדרכי האוויר יכולה לקרות בגלל כמה גורמים:

- דימום רב מהאף או מהפה אל תוך הלוע. הדם עלול לחסום את דרכי האוויר ולגרום לחנק.
- שיניים שבורות או שיניים תותבות עלולות לגרום לחסימה מכאנית של דרכי האוויר. יש להוציאן אם יש בהן סכנת חנק.
- שבר בעצמות הפנים עלול לגרום לשינויי צורה שיגרמו לחסימת דרכי האוויר. לדוגמה, שבר בלסת התחתונה עלול לגרום לצניחת בסיס הלשון ללא יכולת של הנפגע לשמור על טונוס השרירים בלוע גם אם הוא בהכרה מלאה.
- פגיעה בפנים, אפילו ללא שבר, עלולה לגרום לנפיחות נרחבת המסכנת את דרכי האוויר אף ללא פגיעות נוספות.
- לחץ פיזי על סחוס קנה הנשימה יכול להקטין את הקוטר שלהם, ובכך להקטין את כמות האוויר הנכנס אל הגוף.
- פגיעות בצוואר, מכאניות או על רקע הרעלה או אש (כוויות בדרכי הנשימה), עלולות לגרום לפגיעה בנתיב האוויר. אופי הפגיעה הברור מאליו הוא פגיעה חודרת, אך יש לשים לב שפגיעה בצוואר, גם אם אינה חודרת, עלולה לגרום לדימום פנימי בצוואר או לנפיחות של הרקמות הרכות, ובכך לחסום את דרכי האוויר חסימה מכאנית. בפגיעות מסוג זה יש חשיבות רבה לזיהוי מוקדם של הסכנה ולדאוג לאבטחת נתיב אוויר בהקדם על ידי אינטובציה. ללא טיפול מיידי עלולה להיווצר נפיחות רבה שתחסום לחלוטין את נתיב האוויר, ואי אפשר יהיה לטפל בנפגע בשטח אלא בחדר ניתוח בלבד. על המטפל לשים לב לכל המטומה, שינוי בצבע העור, נפיחות באזור רגיש זה, ולתת לה חשיבות עליונה בבדיקה.



איור 5.1 החדרת טובוס

הטובוס מוחדר לקנה הנשימה בין מיתרי הקול. תהליך האינטובציה נעשה בעזרת לרינגוסקופ ומכשירים נוספים (הרחבה בפרק 25).

שמירה על נתיב אוויר פתוח היא פעולה ראשונה במעלה כשמדובר בפגיעות בפנים, גם אם הפגיעה נראית קטנה יחסית, כגון שיניים שבורות או התנפחות מקומית בלבד. הפגיעה החיצונית הפשוטה לכאורה יכולה להסתיר תחתיה פגיעה פנימית רצינית.

בדרך כלל חבלת פנים תיראה היטב חיצונית כהמטומה בולטת, דימום חיצוני או עיוות של מבנה הפנים של הנפגע. לעיתים אי אפשר להבחין בשום סימן חיצוני, ולכן יש לשים לב לסימנים האלה שמעוררים חשד שיש חבלת פנים מסוכנת גם אם אין היא נראית כך מייד:

- **חוסר יכולת להזיז את הלסת או לדבר** - אם הנפגע בהכרה מלאה אך אינו יכול לדבר, ייתכן שהוא סובל משבר בלסת העליונה או התחתונה (או שתייהן).
- **חוסר יכולת לבלוע והצטברות רוק רב** - אם עצמות הלסת והלוע שבורות ייתכן שאין לנפגע יכולת מכאנית לבלוע. במקרה כזה חשוב לעשות סקשן ככל שידרש כדי למנוע חנק מהרוק שמצטבר.
- **דימום באף ובפה** - דימומים אלו יכולים לנבוע משברים בסינוסים שבעצמות הפנים באזור המצח והלחיים. גם כשהשבר הוא בתוך הסינוס יש ניקוז של דם לחלל האף והלוע, מצב שעלול לגרום לחסימת נתיב האוויר ולחנק.

שלב C

אין לשכוח את כלי הדם הגדולים העוברים בצוואר; פגיעה בהם תגרום לשטפי דם פורצים וגדולים. חשוב לקחת בחשבון ששטף הדם יכול להיות גם פנימי, וייתכן שהדם אינו פורץ החוצה, אלא זורם אל קנה הנשימה או יוצר המטומה שגורמת לניפוח אזור הקנה. בשני המקרים התוצאה היא חנק. יש לזכור: לא רק דימום מסיבי מעורק או מווריד גדול יכול לסכן חיים, גם דימום מכלי דם קטנים רבים, שנמצאים באזור הפנים, עלול לסכן את הנפגע עקב איבוד נפח דם גדול, במיוחד אם הנפגע הוא ילד קטן או תינוק.

הטיפול בפגיעות בפנים ובצוואר

- (1) ראשית - שמירה על נתיב האוויר פתוח ובכל מחיר. אם צריך, אינטובציה בהקדם.
- (2) מעקב ואבחנת נשימה אפקטיבית של הנפגע. הנשמה לפי הצורך.
- (3) לאחר שדרכי האוויר אובטחו, עוצרים דימום נראה על ידי לחץ ישיר.
- (4) עושים סקשן לעיתים תכופות אם יש דימום ללוע.
- (5) אם יש התנפחות מקומית, ניתן לנסות לקרר את המקום כדי למנוע הגדלה של הנפיחות.
- (6) בכל פגיעה בפנים יש חשד לפגיעת ראש ועמוד שדרה, ולכן יש לקבע את הצוואר והגב.
- (7) פינוי לבית חולים לפי המצב הכללי של הנפגע.

פגיעות בבית החזה

יש פגיעות אפשריות רבות בבית החזה, למשל פגיעת חזה פתוחה או סגורה, חזה אוויר בלחץ, חזה דם; חלק מהפגיעות הן ישירות כמו פצע חדירה, חבלה קלה, חבלת מעיכה, וחלקן עקיפות, למשל פגיעת הדף. חלקן נראות לעין ואחרות פנימיות ולא נראות.

המנגנון הפתופיזיולוגי של פגיעות בבית החזה

תרחיש הפגיעה (קינמטיקה) נותן מידע חשוב ביותר לצוות המטפל. קבלת מידע מדויק בשלב מוקדם לא רק יחסוך זמן יקר לטיפול המשך, אלא יכוון את חשיבת הצוות המטפל לגבי סוג הפציעה, איברים אנטומיים שנפגעו וכדומה. נהוג לחלק את הפגיעות בבית החזה לשני סוגים עיקריים: פגיעה ישירה (פגיעת חדירה, פגיעה קלה, מעיכה) ופגיעה עקיפה (הדף, האצה/האטה שגורמות לטלטול איברים).

ייתכנו פגיעות במערכת הנשימה ללא פציעות חיצוניות בולטות לעין. יתרה מזאת, ייתכנו מצבים שבהם פציעות בולטות לעין יעכבו טיפול באזורים שבהם פציעה חיצונית אינה ניכרת אך יש פגיעה פנימית חמורה יותר. על כן, האבחנה צריכה להתבסס על הערכת מצב ועל שלילה של פגיעות פנימיות, ולא רק על ידי טיפול ישיר בפציעה הנראית לעין שעושה רושם ראשוני כמסוכנת ובולטת יותר. טוב יעשה המטפל, אם יכלול בהערכתו הראשונית את כל הפציעות האפשריות על פי סיפור המקרה, ורק אחר כך יחפש את הפגיעות המשוערות ויקבע אם אפשר לשלול אותן.

סיפור של קינמטיקה ייחודית כגון: שימוש בנשק בעל מהירות גבוהה או נמוכה או פגיעת מעיכה מאפשר לאבחן פגיעות חזה ופגיעות אפשריות אחרות. מטפל שחושד שהייתה פגיעה ישירה בבית החזה צריך לכלול בהערכתו